

# Cómo funciona el sistema: una persona dirigiendo una oficina de 27 agentes de IA

Qué hay dentro de Gradian: la arquitectura, los tres departamentos de agentes, los controles de calidad y seguridad, los datos reales de uso y coste, y los resultados producidos en las primeras semanas.

**27**

agentes de IA  
especialistas, en 3  
departamentos

**18 días**

desde el primer  
commit hasta este  
informe

**2.483M**

tokens procesados  
(datos reales  
medidos)

**2**

clientes reales  
entregados + 80  
prospectos  
preparados

Crecimiento, **calculado.**

## RESUMEN EJECUTIVO

## Qué es Gradian, en una página

Gradian es un estudio de crecimiento digital para negocios locales (hostelería, clínicas, inmobiliarias, gimnasios): les construye la web, la marca y el contenido de redes que convierten visitas en clientes.

Lo inusual no es el servicio: es **cómo se produce**. Todo el trabajo operativo lo ejecuta una **oficina de 27 agentes de IA especializados** —investigadores, diseñadores, redactores, críticos de calidad— coordinados y supervisados por una sola persona. El resultado: capacidad de producción de una agencia, estructura de costes de un autónomo.

**El principio de diseño nº 1: la máquina propone, el humano dispone.** Ningún email se envía, ningún contenido se publica y ninguna web se despliega sin revisión y aprobación humana, pieza a pieza. Está garantizado por bloqueos técnicos, no por buenas intenciones.

### Las cifras que lo resumen

**27**

agentes de IA con roles separados

**22**

procedimientos reutilizables (skills)

**4**

bloqueos de seguridad automáticos

**92/92**

tests de integridad en verde

**8.312**

llamadas al modelo en 18 días

**232**

delegaciones entre agentes

**~2.070** US\$coste equivalente API  
→ cubierto por tarifa plana**~0** €

coste marginal por pieza producida

### Qué encontrará en este informe

- **El patrón** (p. 3): el flujo de trabajo de 5 pasos que se repite en todo el sistema.
- **La arquitectura** (p. 4) y **el mapa de nodos completo** (p. 5): las capas, y el sistema entero dibujado — 86 nodos, 107 conexiones.
- **Los tres departamentos** (p. 6–8): captación de clientes, contenido social e inmobiliario.
- **Calidad y seguridad** (p. 9): los controles que hacen fiable un sistema autónomo, y el RGPD.
- **Datos reales de uso y coste** (p. 10): medidos sobre los registros del propio sistema.
- **Resultados y transferibilidad** (p. 11–12): qué ha producido ya y por qué el patrón se puede llevar a otra empresa.

**¿Con prisa?** Mire el mapa de la página 5, lea la 10 (los números medidos) y la 12 (el patrón, generalizado). Cualquier pieza del documento se puede ver funcionando en directo sobre el sistema real.

## LA IDEA EN 60 SEGUNDOS

## Un patrón, repetido en todo el sistema

Da igual si el trabajo es preparar la auditoría de un restaurante, el mes de contenido de una clínica o la web de una inmobiliaria: el flujo siempre tiene la misma forma.



### Por qué agentes separados y no «una IA que lo hace todo»

Cada agente tiene un rol estrecho, sus propias instrucciones y sus propias herramientas — como los puestos de una agencia. Esta separación aporta tres cosas:

- **Calidad por oposición.** El que produce nunca es el que aprueba: un *diseñador de reels* produce, un *crítico de reels* lo mira fotograma a fotograma y lo puntúa contra una rúbrica. Si no llega a 80, vuelve atrás.
- **Paralelismo.** Tres auditorías de tres negocios distintos pueden producirse a la vez, cada una con su equipo.
- **Mejora por piezas.** Si los ganchos de los vídeos flojean, se ajusta *un* agente sin tocar el resto. Un departamento interno de I+D (*millora-continua*) hace exactamente eso cada semana.

### Y por qué la aprobación es humana

No es una limitación: es el diseño. Enviar correos comerciales y publicar en redes en nombre de una marca tiene consecuencias legales (RGPD) y de reputación. El sistema **prepara hasta el último detalle** — el email redactado, el PDF adjunto, el reel renderizado con su caption — y se detiene. La decisión de enviar cuesta 15 minutos al día; la producción que hay detrás costaría días de trabajo manual.

**Regla de oro del repositorio:** «Mai s'envia res automàticament» — nada se envía automáticamente. Es la primera línea de la documentación interna y hay un bloqueo técnico que la hace cumplir.

ARQUITECTURA

# Las capas del sistema

El sistema corre sobre **Claude Code** (el entorno de agentes de Anthropic) con los modelos de la familia Claude. Sobre esa base hay cinco capas construidas a medida:

| CAPA             | QUÉ ES                                                                                                                                                                                                       | CUÁNTOS       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Agentes          | Especialistas con rol, instrucciones y herramientas propias. Se delegan trabajo entre ellos y se auto-activan según la tarea.                                                                                | 27 en 3 desks |
| Skills           | Procedimientos reutilizables y versionados: «cómo se construye una auditoría», «cómo se renderiza un carrusel», «cómo se puntúa la conversión». Los agentes los ejecutan.                                    | 22            |
| Comandos         | Atajos de operación diaria: <code>/motor</code> (captación del día), <code>/contingut</code> (mes de contenido), <code>/reels</code> (fábrica de reels), <code>/millora</code> (I+D)...                      | 9             |
| Hooks            | Interceptores que se ejecutan <i>antes</i> o <i>después</i> de cada acción: bloqueo de envíos, bloqueo de publicación, linter de la web, aviso de fin de proceso.                                            | 4             |
| Conexiones (MCP) | Puentes con el exterior: navegador real (Playwright) para capturas y QA, generación de vídeo (fal.ai, sólo con presupuesto aprobado), despliegue (Vercel), documentación técnica viva y memoria de sesiones. | 6 servidores  |

 **Datos: CRM propio + cola de aprobación**

Un mini-CRM (fichero controlado, fuera del repositorio por RGPD) registra cada lead y su estado: nuevo → auditado → contactado → seguimiento (+3/+7 días) → cerrado. La cola diaria empaqueta lo producido para revisar desde el ordenador o el móvil.

 **CI: la máquina se vigila a sí misma**

Cada cambio dispara en GitHub una batería de **92 comprobaciones de integridad**: que los agentes referencian skills que existen, que los guardarraíles están registrados, que la web compila. Si algo se rompe, se ve en rojo antes de que afecte a nada.

 **Producción local a coste cero**

El render de PDFs y carruseles usa Chrome headless; el vídeo, ffmpeg; la voz en off, un sintetizador local (Piper); la transcripción, Whisper local. Producir una pieza más no cuesta nada: sólo tiempo de máquina.

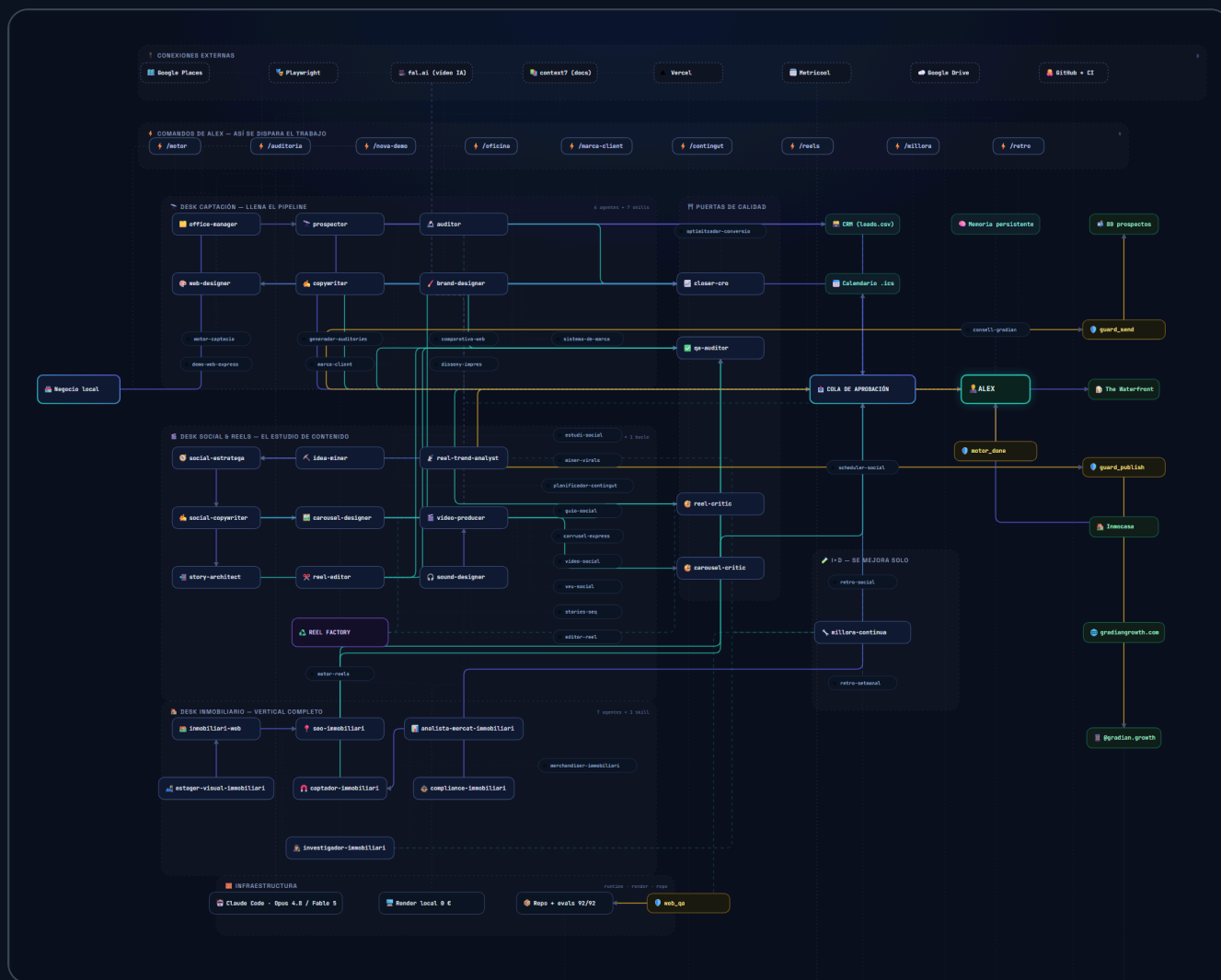
 **Bucles autónomos**

Los procesos largos corren en bucle sin supervisión: la *Reel Factory* produce un reel, lo critica, lo mejora y registra lo aprendido — ciclo tras ciclo. Las retrospectivas semanales proponen mejoras al negocio con datos del CRM.

## EL SISTEMA ENTERO, DE UN VISTAZO

## 86 nodos, 107 conexiones — nada se ha quedado fuera

Cada pieza es un nodo: los 27 agentes en sus tres desks, las 23 skills junto a quien las usa, los 9 comandos con los que Alex dispara el trabajo, los 4 bloqueos (en ámbar, sobre las flechas de salida), las conexiones externas, los datos, los bucles de mejora y las salidas. Todo fluye hacia el mismo embudo: **cola de aprobación** → **Alex** → **mundo**.



■ agentes (27) ■ skills (23) ■ comandos (9) ■ bloqueos (4) ■ externas (8) ■ datos (3) ■ salidas (5)  
■ bucles

**Cómo leerlo, en cinco pasos:** todo nace en un comando de Alex (fila superior) o en un negocio detectado (izquierda) → los tres desks producen, cada agente con sus skills al lado → las puertas de calidad puntúan cada pieza ( $\geq 80$  o se rehace) → todo espera en la cola de aprobación → y los escudos ámbar (**guard\_send**, **guard\_publish**) garantizan que solo Alex cruza la frontera hacia el mundo real. Las líneas discontinuas verdes que vuelven hacia atrás son los bucles de mejora: el sistema aprende de cada retro y se corrige a sí mismo.

Esta imagen es la instantánea de la **versión interactiva**: zoom, búsqueda, filtros por tipo, ficha de cada nodo y recorridos animados (el viaje de un lead y el de un reel). Se puede explorar en el navegador en 2 minutos.

## DEPARTAMENTO 1 · CAPTACIÓN

# El motor que llena el pipeline de clientes

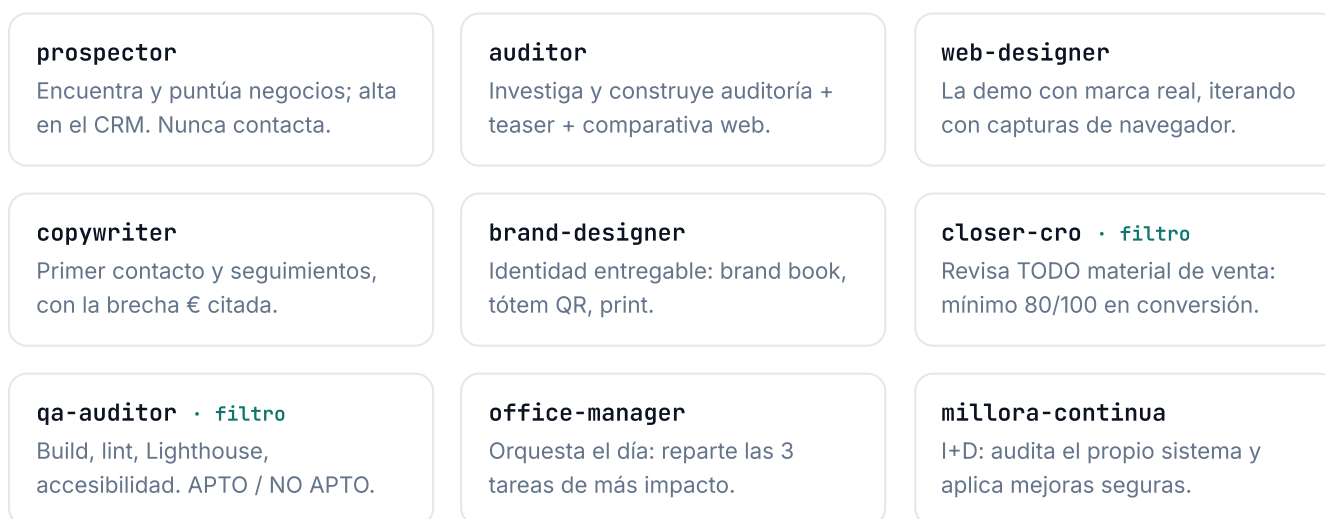
Convierte **tiempo de ordenador encendido** en **conversaciones con dueños de negocios**. Es el bucle diario del sistema:



## Lo que recibe un prospecto (si Alex aprueba)



## Los 9 agentes del desk



**Estado real a día de hoy:** 80 carpetas de prospectos preparadas (auditoría + demo + borradores) en ~15 localidades, con seguimientos a +3 y +7 días agendados en el calendario. La producción ya no es el cuello de botella; el tiempo de venta, sí — y por eso el sistema lo protege.

## DEPARTAMENTO 2 · SOCIAL &amp; REELS

## Un estudio de contenido que se critica a sí mismo

Produce el servicio recurrente de Gradian (gestión de Instagram/TikTok para clientes) y el contenido de la propia marca. Entrada: el brief de un cliente. Salida: **un mes de contenido listo para aprobar**.



### El bucle de auto-mejora (lo más difícil de copiar)

- **Producir → criticar → mejorar → registrar.** La *Reel Factory* corre en bucle autónomo: cada ciclo produce una pieza, el crítico la puntúa contra una rúbrica visual, se aplican las mejoras y la lección queda escrita.
- **Retrospectiva mensual con señal real:** qué se aprobó, qué se editó, qué se rechazó — y de ahí, propuestas concretas de cambio en ángulos, pesos y prompts, que aplica el departamento de I+D con aprobación humana.
- **Publicación siempre humana:** el bloqueo `guard_publish` impide publicar en redes desde el sistema. La cola entrega cada pieza con su caption lista para programar (Metricool) en un par de toques.

**Dato de eficiencia:** una pieza validada (reel con voz, subtítulos y sonido, o carrusel de 10 diapositivas) se produce en minutos de máquina con coste marginal ~0 €. El presupuesto de vídeo generativo de pago existe, pero es *opt-in* y con gasto aprobado por adelantado.



DEPARTAMENTO 3 · INMOBILIARIO

# Un vertical completo, nacido de un cliente real

Cuando Gradian cerró su primer cliente inmobiliario (Inmocasa, Reus), el sistema no tenía especialistas del sector. **Tres semanas después existía un departamento de 7 agentes** — y queda como capacidad reutilizable para cualquier inmobiliaria futura. Es el mejor ejemplo de cómo escala el patrón.

**inmobiliari-web**  
Sincroniza la web con el catálogo real del CRM inmobiliario del cliente y la reconstruye.

**seo-inmobiliari**  
SEO local: páginas por zona («pisos en venta en...»), datos estructurados, Google Business.

**analista-mercat**  
Valoraciones defendibles e informes de precios por barrio con datos de mercado reales.

**estager-visual**  
Home staging virtual y realce de fotos del stock difícil. Siempre etiquetado como simulación.

**captador**  
El embudo: respuesta <5 min, lead scoring, captación de propietarios, motor de reseñas.

**compliance**  
Kit legal preparado para revisión profesional: prevención de blanqueo (SEPBLAC), RGPD, contratos.

+ **investigador-inmobiliari**: benchmarking continuo de las mejores inmobiliarias, con fuentes, que alimenta a todo el equipo.

## Qué se entregó a Inmocasa

| ENTREGABLE              | DETALLE                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rebranding + web        | 378 páginas estáticas en 7 idiomas, generadas desde el catálogo real; motor de «fichas premium» para los pisos difíciles de vender.                                                                        |
| Embudo de propietarios  | Lead magnet («informe de precios de tu barrio»), nurturing, lead scoring — el camino del propietario integrado en la home.                                                                                 |
| Cumplimiento            | Kit de prevención de blanqueo + RGPD + contratos tipo, preparado para su asesor.                                                                                                                           |
| Analítica privacy-first | Medición en 2 capas (anónima por defecto + GA4 con cookies solo con consentimiento) + páginas legales en 6 idiomas, verificado con navegador real antes de entregar. Implementación durante julio de 2026. |
| Playbook de crecimiento | 12 palancas ordenadas por retorno esperado, en PDF presentable.                                                                                                                                            |

**La lección transferible:** el sistema no «tiene» un producto cerrado — tiene un patrón para *fabricar departamentos*. Un vertical nuevo (viajes, salud, educación...) es cuestión de semanas, no de contrataciones.



## CALIDAD Y SEGURIDAD

# Los controles que hacen fiable un sistema autónomo

La pregunta correcta ante cualquier sistema de IA no es «¿qué puede hacer?» sino «¿qué le impide hacer lo que no debe?». En Gradian, cuatro familias de controles:

## 1 · Bloqueos técnicos (hooks)

| BLOQUEO                    | QUÉ IMPIDE                                                                                                                                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>guard_send</code>    | Enviar emails o WhatsApp reales desde el sistema. Intercepta la acción <i>antes</i> de ejecutarse. El envío es siempre humano (RGPD + reputación de dominio). |
| <code>guard_publish</code> | Publicar en redes sociales. El contenido sólo llega hasta la cola de aprobación.                                                                              |
| <code>web_qa</code>        | Introducir código con errores en la web pública: linter automático tras cada edición.                                                                         |
| <code>motor_done</code>    | Terminar en silencio: al acabar el motor, notifica que el paquete del día está listo.                                                                         |

## 2 · Puertas de calidad

- **Conversión (CRO  $\geq 80$ ):** todo material de venta pasa por un revisor experto en conversión que puntúa números, jerarquía, prueba social y llamadas a la acción. Por debajo de 80/100 no se entrega. *Sin excepciones — es regla escrita del repositorio.*
- **QA técnico:** webs y demos pasan build, lint, Lighthouse y accesibilidad antes de enseñarse.
- **Críticos visuales:** reels y carruseles se miran *renderizados* (fotogramas, diapositivas) contra rúbricas de legibilidad, marca y gancho.

## 3 · Datos y RGPD

- Los datos de leads (CRM, colas) viven **fuera del repositorio** y no se versionan.
- Contacto B2B a direcciones de negocio, con baja fácil y registro; WhatsApp siempre manual.
- Analítica de las webs de cliente *privacy-first*: medición sin cookies por defecto, consentimiento explícito para lo demás.

## 4 · Verificación continua

- **92 tests de integridad** del stack en CI: cada cambio verifica que agentes, skills y bloqueos siguen conectados.
- **Verificación con navegador real** (Playwright): las webs se prueban clicando, no suponiendo.
- **Retrospectivas regulares** que comparan lo producido con lo aprobado/rechazado y proponen correcciones.

DATOS REALES DE USO

La máquina en números — 18 días medidos

Cifras agregadas de los registros de sesión del propio sistema (14 de junio → 2 de julio de 2026), con deduplicación por mensaje. **Medido, no estimado.**

74

sesiones de trabajo

8.312

llamadas al modelo

10.542

usos de herramientas

232

delegaciones a agentes

102

skills ejecutadas

Tokens procesados (el «combustible» del sistema)

| TIPO               | QUÉ ES                                                                        | TOKENS    | % DEL TOTAL |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Lectura de caché   | Contexto ya conocido re-servido a ~0,1× el precio — la clave de la eficiencia | 2.405,2 M | 96,9 %      |
| Escritura de caché | Contexto nuevo que se deja preparado para reutilizar                          | 58,8 M    | 2,4 %       |
| Salida             | Lo que el modelo genera: código, textos, análisis                             | 16,7 M    | 0,7 %       |
| Entrada directa    | Instrucciones nuevas sin caché                                                | 2,1 M     | 0,1 %       |
| Total              |                                                                               | 2.482,8 M | 100 %       |

Qué costaría — y qué cuesta

~2.070 US\$

coste equivalente de estos 18 días a precios de lista de la API (~115 US\$/día)

vs

tarifa plana

coste real: suscripción mensual fija de Claude, que cubre todo este uso

+

~0 €

producción local gratuita: render, vídeo, voz IA, transcripción

- **La arquitectura de caché es la palanca:** el 96,9% del volumen se sirve desde caché a ~una décima parte del precio de entrada. El mismo uso *sin* caché rondaría los **13.000 US\$**: el sistema está diseñado para que el contexto se pague una vez y se reutilice miles de veces.
- **El gasto variable es opt-in:** la única partida de pago por uso (vídeo generativo con fal.ai) requiere presupuesto aprobado por adelantado y se reporta gasto real tras cada uso.
- **Todos estos registros son consultables en directo** sobre el propio sistema, pantalla en mano.

Metodología: suma de tokens de entrada, salida, escritura y lectura de caché por modelo (Claude Opus 4.8 y Claude Fable 5), valorados a precios de lista por millón de tokens vigentes en julio de 2026 (Opus 4.8: 5/25 US\$; caché ~1,25×/~0,1×). Estimación honesta: los precios de suscripción y descuentos reales hacen el coste efectivo aún menor.

## RESULTADOS

## Qué ha producido el sistema hasta hoy

### The Waterfront — pub irlandés (La Pineda) · cliente real

#### Web ya en producción

(waterfrontirishpub.com) con analítica de dos capas — medición anónima por defecto y GA4 con cookies solo con consentimiento — y páginas legales en 5 idiomas; identidad de marca completa (brand book, tótem-carta QR para grabar en madera, QR de reseñas de Google/Tripadvisor); vídeo de anuncio para Instagram con la marca real animada y texto sincronizado con la voz. El resto de piezas se implementan durante julio de 2026.

### Inmocasa — inmobiliaria (Reus) · cliente real

Rebranding + web de 378 páginas en 7 idiomas sincronizada con su catálogo real; motor de fichas premium para pisos difíciles; embudo de propietarios; kit de compliance; playbook de crecimiento con 12 palancas. Entregado; implementación durante julio de 2026.

### Pipeline de venta

80 prospectos preparados en ~15 localidades de Cataluña y Levante: auditoría con oportunidad en €, demo con su marca real y borradores de contacto. Seguimientos +3/+7 agendados en calendario importable.

### Activos propios

gradiangrowth.com en 3 idiomas (accesibilidad 100/100, rendimiento optimizado y desplegado en CI); cuentas @gradian.growth con contenido build-in-public producido por la propia máquina.

## El dato que más cuesta creer

Todo lo anterior — los 27 agentes, los 3 departamentos, los guardarraíles, los 2 clientes entregados y los 80 prospectos — se construyó en **18 días**, por **una persona**, dirigiendo la IA en lenguaje natural. Sin equipo de desarrollo, sin agencia externa, sin coste variable relevante.

## Cómo se construyó (honestamente)

Alex no escribió este sistema línea a línea: **lo diseñó y lo dirigió**. Definió el negocio, los procesos, los roles de cada agente y los controles de calidad — y usó la propia IA para materializarlos, revisando y corrigiendo cada iteración. Esa es exactamente la habilidad que hoy marca la diferencia: **orquestrar sistemas de IA que producen trabajo real, verificable y con controles** — no solo «usar ChatGPT».

## TRANSFERIBILIDAD

## El patrón viaja: dónde más aplica

Nada de lo descrito es exclusivo del marketing de negocios locales. El patrón — **oficina de agentes especializados + puertas de calidad automáticas + aprobación humana** — aplica a cualquier proceso repetible con volumen:

- **Atención y operaciones:** clasificar, investigar y preparar respuestas que una persona revisa y envía.
- **Contenido y marketing:** producción multi-canal con críticos automáticos y calendario tipado.
- **Back-office documental:** informes, presupuestos y documentación generados con datos reales y verificación.
- **Análisis:** vigilancia de mercado y competidores con fuentes citadas, en bucle programado.

Y las tres condiciones que lo hacen funcionar de verdad, aprendidas construyéndolo:

### 1 · Roles estrechos

Agentes especialistas que hacen una cosa bien, no «una IA que lo hace todo». El que produce nunca aprueba.

### 2 · Calidad medible

Rúbricas y umbrales numéricos ( $\geq 80/100$ ), críticos que miran el resultado final, tests de integridad en CI.

### 3 · Humano en el circuito

Bloqueos técnicos en las acciones irreversibles. La máquina prepara; la persona decide. RGPD desde el diseño.

Este documento acompaña al mapa interactivo del sistema. Si alguna pieza merece más detalle — un departamento, un guardarraíl, los registros de uso— se puede ver funcionando en directo sobre el sistema real.



**Alex · Gradian — Digital Growth**

alex@gradiangrowth.com · [gradiangrowth.com](https://gradiangrowth.com)

Crecimiento, calculado.